

Το μυαλό του αρχιτέκτονα σε τροχιά

Εργαστήριο για τη σχολική τάξη · Orbital Architecture · KTH & ESERO · v2.1.2

Για τους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν τη συνεδρία: χρησιμοποιήστε το *teacher-notes-el.pdf* την ημέρα του εργαστηρίου. Αυτό το φύλλο απευθύνεται σε συντονιστές, σχολεία και ενημερώσεις εκπαιδευτών (train-the-trainer).

Περίληψη

Ένα βιωματικό εργαστήριο **~2 ωρών** (105–130 λεπτά όπως είναι γραμμένο· ~90–100 λεπτά αν κοπούν τα προαιρετικά μέρη) για ηλικίες **12–18** (πυλοτικό: Β'/Γ' Γυμνασίου). Οι μαθητές χρησιμοποιούν **τα δικά τους κινητά**· ο εκπαιδευτικός χρειάζεται **προβολέα** και **πίνακα**. Το θέμα είναι πώς η **αρχιτεκτονική** του διαστημικού σταθμού επηρεάζει τη **νόηση** του πληρώματος — μετρημένη με τα ίδια είδη γνωστικών δοκιμασιών (χρόνος αντίδρασης, πολυεργασία) που η ερευνητική ομάδα έχει χρησιμοποιήσει σε σταθμούς προσομοίωσης του Άρη και στον ISS.
Εφαρμογή: magkosm.github.io/orbarch-edu · Γλώσσες: EN / SV / EL (?lng=sv / ?lng=el)

Μαθησιακοί στόχοι

- Ονομάζουν περιβαλλοντικούς παράγοντες που αυξάνουν ή μειώνουν το στρες — στο διάστημα και στην καθημερινή ζωή.
- Εξηγούν πώς οι επιστήμονες μετρούν τη νόηση και συγκρίνουν συνθήκες (γραμμή βάσης έναντι στρεσογόνου παράγοντα).
- Εφαρμόζουν σχεδιαστικούς συμβιβασμούς: γνωστική απόδοση πληρώματος έναντι επιστήμης και μηχανικής της αποστολής.

Ροή της συνεδρίας

Μπλοκ	Χρόνος	Τι συμβαίνει
A · Παρουσίαση	~35–45 λεπτά	Ιστορία των σταθμών, η πραγματικότητα του ISS (φωτογραφία του Wandt από το εργαστήριο Destiny), συζήτηση για το στρες στον πίνακα, γνωστική σύνδεση, πώς ελέγχουμε τη νόηση, ερευνητικό πλαίσιο MDRS & ISS.
B · Πειράματα	~45–50 λεπτά	Ζέσταμα με Χρόνο αντίδρασης → διδασκαλία του MATB στον προβολέα → δοκιμαστική εκτέλεση μαθητών → Εργαστήριο συνθηκών (ησυχία έναντι θορύβου) → συζήτηση για την επίδραση μάθησης.
C · Στούντιο σχεδίασης	~20–30 λεπτά	Προσομοιωτής αρχιτεκτονικής → Σχεδιαστής κάτοψης οικισμού (συμβιβασμοί, κανόνας διαδρόμου προς την είσοδο) → προαιρετικό Εργαστήριο μοντέλων ή σκίτσο A3.
D · Κλείσιμο	~7 λεπτά	Δύο post-it ανά μαθητή (βοηθά / βλάπτει τη νόηση) · διαφάνεια κλεισίματος · ευχαριστίες.

Τι χρειάζεστε

- Προβολέας + παρουσίαση (επικόλληση από το *slides-el.md*· δομή στο *slides-outline.md*)
- Wi-Fi· κινητά μαθητών (προτιμήστε Chrome αντί για Safari)
- Ακουστικά για τους μαθητές (η εργασία επικοινωνιών του MATB αναπαράγει εκφωνούμενες ραδιοφωνικές κλήσεις)
- Εκτυπωμένο φύλλο QR — **ένας κωδικός QR στην οθόνη τη φορά**
- Φύλλα εργασίας A3 (1 ανά μαθητή), 2 post-it ανά μαθητή, μαρκαδόροι πίνακα
- Ηχεία αίθουσας για τον θόρυβο καμπίνας (ή ο ενσωματωμένος θόρυβος στο Εργαστήριο συνθηκών)
- Λάπτοπ εκπαιδευτικού για προβολή μιας κάτοψης με υψηλή βαθμολογία

Έντυπο υλικό (materials/pdf/)

- **workshop-overview-el.pdf** — αυτό το φύλλο
- **teacher-notes-el.pdf** — φύλλο ροής για την ημέρα του εργαστηρίου
- **handout-el.pdf** — φύλλο εργασίας μαθητή (A3)
- **qr-el.pdf** — κωδικοί QR των εργαλείων (A4)

Μηνύματα κλεισίματος

- Το διάστημα είναι για όλους.
- Η αρχιτεκτονική αφορά τους ανθρώπους.
- Ο σχεδιασμός είναι μια σειρά συμβιβασμών.
- Εσείς είστε το μέλλον της διαστημικής εξερεύνησης.

Πλήρες σχέδιο: [docs/workshop/workshop-el.md](#) · Ανατροφοδότηση από το πιλοτικό: [docs/workshop/workshop-feedback.md](#)